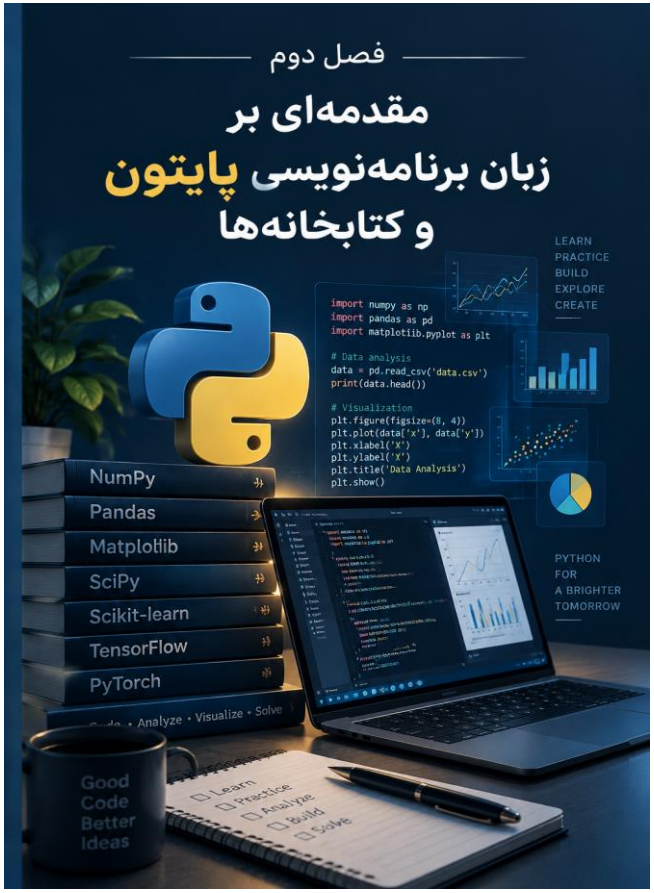
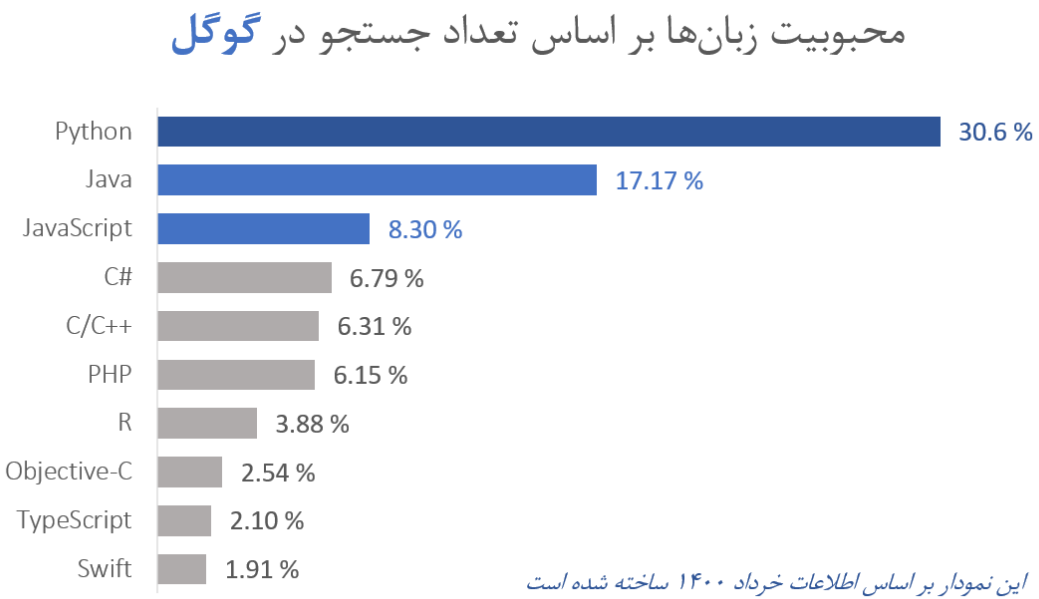
اهداف



- ✓ پایتون چیست؟ چرا زبان پایتون را انتخاب شده است؟
- ✓ مقایسه پایتون با سایر زبان های برنامه نویسی و اهمیت برتری آن.
- ✓ آموزش نصب و بکارگیری پایتون در محیط ویندوز.
- ✓ آشنایی با بسترهای گرافیکی موجود برای برنامه‌نویسی به زبان پایتون.
- ✓ آشنایی اولیه با محیط پایتون در بسترهای مختلف.
- ✓ آشنایی با کتابخانه‌های مختلف و مهم در یادگیری ماشین.
- ✓ آموزش نصب کتابخانه‌های لازم برای استفاده در یادگیری ماشین.

برنامه نویسی یادگیری ماشین

- ✓ سطح دانش برنامه نویسی مورد نیاز برای آموختن یادگیری ماشین به نحوه استفاده از یادگیری ماشین بستگی دارد.
- ✓ اگر کسی می‌خواهد مفاهیم یادگیری ماشین را یاد بگیرد، **دانش ریاضی و آمار کافی** است.
- ✓ درک اصول برنامه نویسی، الگوریتم‌ها، ساختمان داده، مدیریت حافظه و منطق برای پیاده سازی مدل‌های یادگیری ماشین مورد نیاز است.
- ✓ با توجه به تعداد بسیار زیادی از کتابخانه‌های یادگیری ماشین، برای هر کسی که دانش **اولیه** برنامه‌نویسی را دارد، شروع کار در یادگیری ماشین **بسیار آسان** است.



این نمودار بر اساس اطلاعات خرداد ۱۴۰۰ ساخته شده است
منبع: اطلاعات موجود در سایت pypl.github.io

پایتون

- ✓ پایتون به زبان مورد علاقه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علم داده، **یادگیری ماشین و هوش مصنوعی** تبدیل شده است.
- ✓ یادگیری ماشین با پایتون را به دلیل استقلال پلتفرم، پیچیدگی کمتر و خوانایی بهتر بسیار مورد توجه مهندسان است.
- ✓ کتابخانه‌ها و بسته‌های داخلی پایتون، کدهای سطح پایه را ارائه می‌کنند تا مهندسان یادگیری ماشین مجبور نباشند نوشتن را از **ابتدا** شروع کنند.
- ✓ یادگیری ماشین به پردازش مداوم **داده‌ها** نیاز دارد و پایتون تقریباً برای هر کار، **کتابخانه‌ها** و **بسته‌های داخلی** دارد.



کتابخانه‌های پایتون

در لیست زیر می‌توانید **معروف‌ترین** کتابخانه‌های پایتون برای یادگیری ماشین را مشاهده کنید:

- کتابخانه‌های پایتون برای کار با داده های متنی: NLTK، **Sci-Kit** و **NumPy** و **Pandas**.
- کتابخانه‌های پایتون برای کار با تصاویر: Sci-Kit image و **OpenCV**.
- کتابخانه‌های پایتون برای کار با صدا: Librosa.
- کتابخانه‌های پایتون برای پیاده‌سازی یادگیری عمیق: **TensorFlow**، **Keras**، **PyTorch**.
- کتابخانه‌های پایتون برای پیاده‌سازی اولیه الگوریتم‌های یادگیری ماشین: **Sci-Kit-Learn**.
- کتابخانه‌های پایتون برای محاسبات علمی: **Sci-Py**.
- کتابخانه‌های پایتون برای ترسیم داده‌ها: **Matplotlib**، **Sci-Kit** و **Seaborn**.









کتابخانه Numpy

- ✓ نامپای (Numerical Python-NumPy) از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین کتابخانه‌های زبان پایتون برای **محاسبات عددی و علمی** است.
- ✓ هدف نامپای: فراهم‌کردن یک زیرساخت کارآمد برای کار با آرایه‌ها و ماتریس‌های عددی و انجام محاسبات با سرعت و کارایی بالا است.
- ✓ نامپای برای حل محدودیت در پردازش و محاسبات داده‌ها با حجم بالا برای محاسبات سنگین عددی و علمی طراحی شده است.
- ✓ علاوه بر تبدیل فهرست‌ها و سایر ساختارهای پایتون به آرایه، نامپای توابع متنوعی برای ساخت آرایه‌های اولیه فراهم می‌کند. برای مثال، می‌توان آرایه‌ای پر از صفر، پر از یک، یا ماتریس همانی را به‌سادگی ایجاد کرد.
- ✓ با NumPy می‌توان:
  - آرایه‌ها و ماتریس‌های چندبعدی ایجاد کرد.
  - عملیات ریاضی را روی هزاران عدد به‌صورت هم‌زمان انجام داد.
  - محاسبات آماری مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار انجام داد.
  - عملیات جبر خطی مانند ضرب ماتریس، دترمینان و حل دستگاه معادلات را انجام داد.
  - داده‌های آزمایشگاهی و مهندسی را پردازش کرد.



کتابخانه Pandas

- ✓ کتابخانه پانداس را می‌توان **هسته اصلی** تحلیل داده‌های **جدولی** در پایتون دانست.
- ✓ این کتابخانه بر پایه نامپای ساخته شده و با فراهم‌کردن ساختارهای داده سطح بالا و عملیات متنوع، کار با داده‌هایی را که در قالب سطر و ستون سازمان‌دهی شده‌اند به گونه‌ای ساده و شهودی ممکن می‌کند.
- ✓ دو ساختار داده اصلی در پانداس، یعنی **سری‌ها** و **دیتافریم‌ها**، امکان نگه‌داری و پردازش داده‌ها را همراه با برچسب‌های معنادار برای سطرها و ستون‌ها فراهم می‌کنند. فلذا می‌توان به‌جای اتکا به اندیس‌های عددی، مستقیماً با نام ستون‌ها یا برچسب سطرها کار کرد.
- ✓ پانداس ابزاری بسیار مناسب برای کار با داده‌هایی که از منابع مختلف مانند پایگاه‌های داده، فایل‌های (CSV) و صفحات گسترده (Excel) به‌دست می‌آیند، می‌باشد.
- ✓ یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پانداس، مجموعه گسترده توابع آن برای **پاک‌سازی**، **تبدیل** و **آماده‌سازی** داده‌ها است.
- ✓ در بسیاری از پروژه‌های علمی و صنعتی، داده‌های خام دارای مقادیر گمشده، مقادیر نامعتبر، ستون‌های زائد یا ساختار نامناسب هستند و پیش از هرگونه تحلیل یا مدل‌سازی باید **پردازش** شوند.



کتابخانه SciPy

- ✓ کتابخانه ساینای (Scientific Python- SciPy) را می‌توان لایه‌ای بالاتر بر روی **نامپای** دانست که تمرکز اصلی آن بر حل مسائل کلاسیک و پیشرفته محاسبات علمی است.
- ✓ ساینای مجموعه‌ای غنی از الگوریتم‌ها و توابع آماده را برای حوزه‌هایی مانند بهینه‌سازی، حل معادلات دیفرانسیل، انتگرال‌گیری عددی، جبر خطی پیشرفته، آمار و احتمال، پردازش سیگنال و تصویر و کار با داده‌های پراکنده (Sparse) در اختیار قرار می‌دهد.
- ✓ برای مثال زیرماژول (scipy.optimize) برای حل مسائل مینیمم‌سازی و برازش منحنی، (scipy.integrate) برای انتگرال‌گیری عددی و حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل معمولی، (scipy.linalg) برای عملیات جبر خطی فراتر از امکانات پایه نامپای و (scipy.stats) برای توزیع‌های احتمالی، آزمون‌های آماری و محاسبه کمیت‌های آماری پیشرفته به کار می‌رود.
- ✓ نکته مهم در استفاده از **ساینای** آن است که تقریباً تمام توابع آن داده‌ها را در قالب آرایه‌های **نامپای** دریافت و تولید می‌کنند. بنابراین، ساینای به‌طور طبیعی با نامپای و از طریق آن با سایر اجزای پایتون سازگاری کامل دارد.



کتابخانه Matplotlib

- ✓ کتابخانه مصورسازی (MATLAB Plotting Library-Matplotlib) را می‌توان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزار ترسیم نمودار در پایتون دانست.
- ✓ . این کتابخانه در اصل برای فراهم‌کردن محیطی مشابه متلب (MATLAB) در زمینه ترسیم نمودارهای دو بعدی در پایتون طراحی شده و به تدریج به استاندارد عملی نمایش و مصورسازی داده‌های عددی تبدیل شده است.
- ✓ نقش Matplotlib در توسعه پایتون تنها به ترسیم مستقیم نمودار محدود **نمی‌شود**. بسیاری از کتابخانه‌های جدیدتر مصورسازی داده، مانند **Seaborn** و کتابخانه‌های تعاملی وب‌محور، یا مستقیماً بر پایه Matplotlib ساخته شده‌اند یا حداقل امکان استفاده مشترک با آن را فراهم می‌کنند.



کتابخانه Seaborn

- ✓ کتابخانه سیبورن (Seaborn) را می‌توان لایه‌ای سطح بالا بر روی Matplotlib دانست که با تمرکز بر مصورسازی آماری داده‌ها، فرآیند ترسیم نمودارهای زیبا، خوانا و معنادار را ساده‌تر می‌کند.
- ✓ یکی از ویژگی‌های مهم سیبورن، تمرکز آن بر نمایش توزیع داده‌ها و روابط آماری بین متغیرها است.
- ✓ توابعی برای رسم نمودارهای جعبه‌ای، ویولن، نوار خطا، نمودارهای پراکنش تقویت‌شده با برآورد رگرسیون و نمودارهای گرمایی (**Heatmap**) برای نمایش ماتریس‌های هم‌بستگی یا داده‌های جدولی، از ابزارهای رایج در این کتابخانه هستند.



کتابخانه scikit-learn

- ✓ کتابخانه سایکیت‌لرن (scikit-learn) را می‌توان **هسته اصلی یادگیری ماشین** دانست.
- ✓ این کتابخانه بر پایه نامپای، سایپای و تا حدی Matplotlib ساخته شده و هدف آن فراهم‌کردن مجموعه‌ای منسجم از الگوریتم‌ها و ابزارهای استاندارد برای مدل‌سازی، پیش‌پردازش و ارزیابی در مسائل یادگیری ماشین است.
- ✓ نام سایکیت‌لرن در واقع از (SciPy toolkit for machine learning) به معنی جعبه‌ابزارِ یادگیری ماشین در بستر محیط سایپای برگرفته شده است.
- ✓ تمرکز اصلی سایکیت‌لرن بر روش‌های کلاسیک یادگیری ماشین از جمله الگوریتم‌های طبقه‌بندی، رگرسیون، خوشه‌بندی، کاهش بُعد و انتخاب ویژگی است.

کتابخانه TensorFlow

- ✓ یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین کتابخانه‌های **یادگیری عمیق** TensorFlow است که توسط گوگل توسعه یافته است.
- ✓ این کتابخانه به شکل خاص برای انجام محاسبات پیچیده و پردازش داده‌های حجیم طراحی شده است و می‌تواند به طور مؤثری در آموزش و استقرار مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به کار رود.
- ✓ تنسورفلو این امکان را می‌دهد که به طور موازی محاسبات را در CPU و GPU انجام دهید، که برای پردازش‌های حجیم و داده‌های بزرگ بسیار مفید است.
- ✓ با استفاده از این کتابخانه می‌توان **شبکه‌های عصبی پیچیده** و مدل‌های یادگیری عمیق مانند **شبکه‌های عصبی کانولوشنی** و **شبکه‌های عصبی بازگشتی** را به‌راحتی پیاده‌سازی کرد.



کتابخانه PyTorch

- ✓ یکی دیگر از کتابخانه‌های محبوب **یادگیری عمیق** PyTorch است که توسط فیسبوک (Facebook) توسعه داده شده و به طور گسترده در تحقیقات علمی و پروژه‌های تجاری استفاده می‌شود.
- ✓ یکی از ویژگی‌های بارز PyTorch، قابلیت اجرای کد به‌صورت **پویا** است. به عبارت دیگر، PyTorch به محققان این امکان را می‌دهد که مدل‌ها را به طور مستقیم و پویا از داده‌ها بسازند و از آنها برای انجام آزمایش‌ها و تغییرات سریع استفاده کنند.



کتابخانه ایرانی PyGamLab

- ✓ کتابخانه PyGamLab حاصل سه سال تلاش مستمر در آزمایشگاه **گرافن و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر** تحت نظارت دکتر مالک نادری توسعه یافته و منتشر شده است.
- ✓ نام این پکیج برگرفته از ترکیب واژه‌های Python و GamLab مخفف Laboratory Graphene and Advanced Materials است و شامل بخش‌های مختلفی در حوزه‌های مهندسی، محاسبات، تحلیل داده و شبیه‌سازی است.
- ✓ برخی از امکانات کلیدی این کتابخانه عبارتند از:
  - ثابت‌های فیزیکی و مهندسی از جمله ثابت پلانک و دیگر ثابت‌های بنیادی؛
  - تبدیل‌کننده‌های واحد برای تبدیل واحدهای فیزیکی مختلف به یکدیگر؛
  - توابع محاسباتی مهندسی در حوزه‌هایی مانند مهندسی مواد، پلیمر، نانو، فیزیک، شیمی؛
  - تحلیل داده‌های آزمایشگاهی با امکان رسم نمودارهایی همچون تنش–کرنش، طیف‌نگاری اشعه X.

PYGAMLAB. A SCIENTIFIC PYTHON LIBRARY

سایر ابزارها و کتابخانه‌ها

- ✓ ابزارهای دیگری نیز در علم داده و یادگیری ماشین استفاده می‌شوند که برخی از آن‌ها عبارتند از:
- ✓ کتابخانه **Keras** که یک کتابخانه سطح بالا برای ایجاد و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق که به طور رسمی به TensorFlow پیوسته است و استفاده از آن را ساده‌تر می‌کند.
- ✓ کتابخونه **XGBoost** کتابخانه‌ای برای مسائل دسته‌بندی و رگرسیون و همچنین مدل‌های ترکیبی مانند درخت‌های تصمیم استفاده می‌شود. یکی از ابزارهای محبوب در مسابقات علم داده است و به‌ویژه برای داده‌های بزرگ و پیچیده عملکرد خوبی دارد.
- ✓ کتابخانه **CUDA** که کتابخانه‌ای از NVIDIA که برای استفاده از پردازش موازی روی GPU طراحی شده است. با استفاده از CUDA می‌توان سرعت پردازش مدل‌های یادگیری عمیق را به‌طور چشمگیری افزایش داد و از توان بالای کارت‌های گرافیک برای شبیه‌سازی‌های سریع‌تر استفاده کرد.

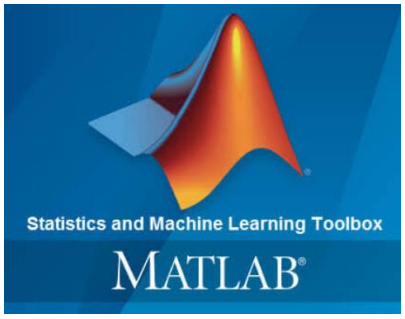






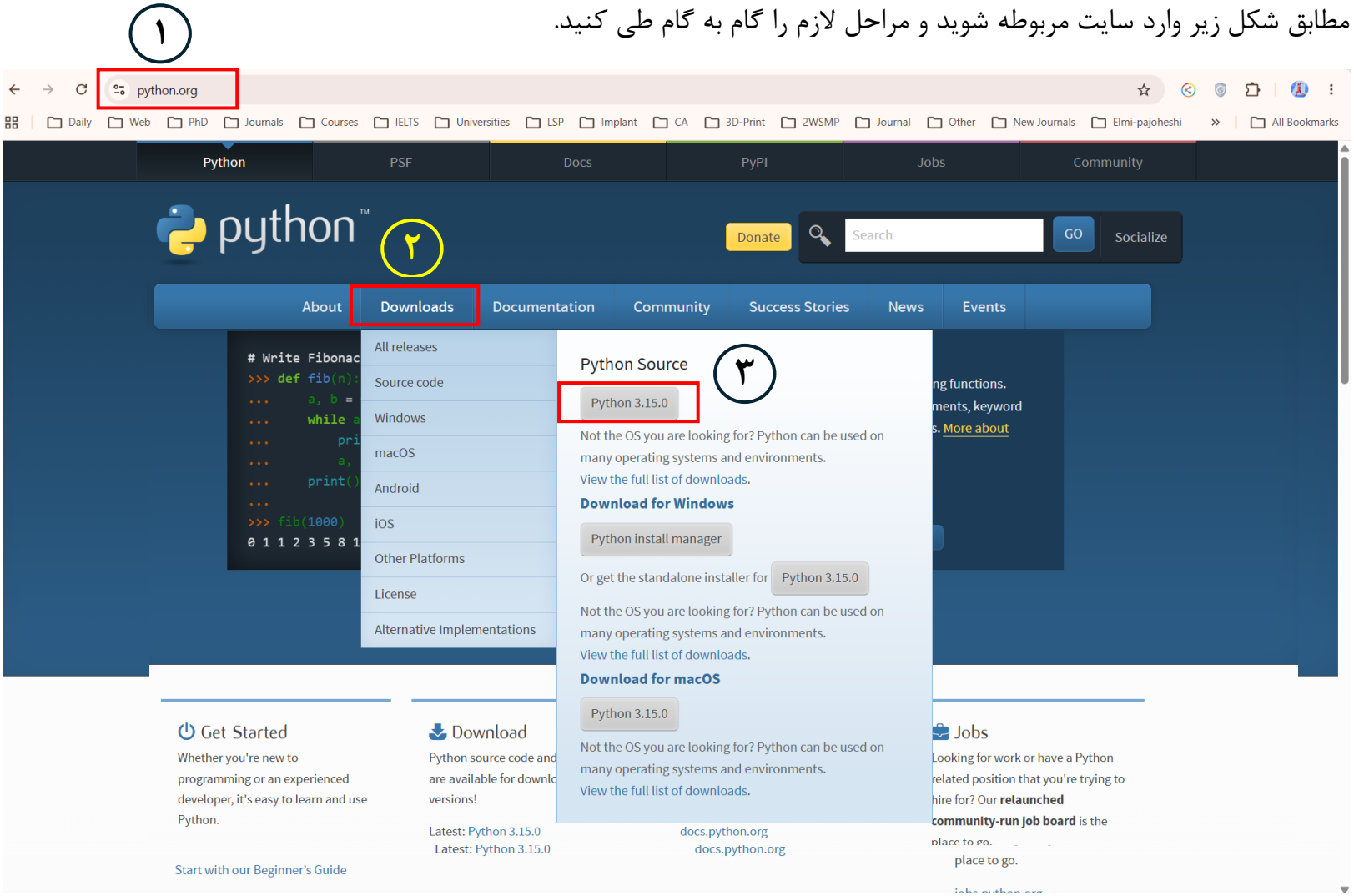
یادگیری ماشین با متلب (MATLAB)

- ✓ متلب ابزارهایی را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند انواع مدل‌های یادگیری ماشین را امتحان کنید و بهترین را انتخاب کنید.
- ✓ برای ادغام بهترین مدل آموزش دیده، می‌توانید مدل‌های یادگیری ماشینی Statistics و Machine Learning Toolbox را با استفاده از MATLAB Compiler پیاده سازی کنید.
- ✓ از برنامه Classification Learner برای آموزش مدل‌ها برای طبقه‌بندی داده‌ها با استفاده از یادگیری ماشین با نظارت استفاده کنید.
- ✓ از برنامه Regression Learner برای آموزش مدل‌ها برای پیش‌بینی داده‌های پیوسته با استفاده از یادگیری ماشین با نظارت استفاده کنید.
- ✓ بخش Deep Learning Toolbox شما را قادر می‌سازد تا یادگیری عمیق را با شبکه های عصبی کانولوشنال برای طبقه بندی، رگرسیون، استخراج ویژگی و انتقال یادگیری انجام دهید.



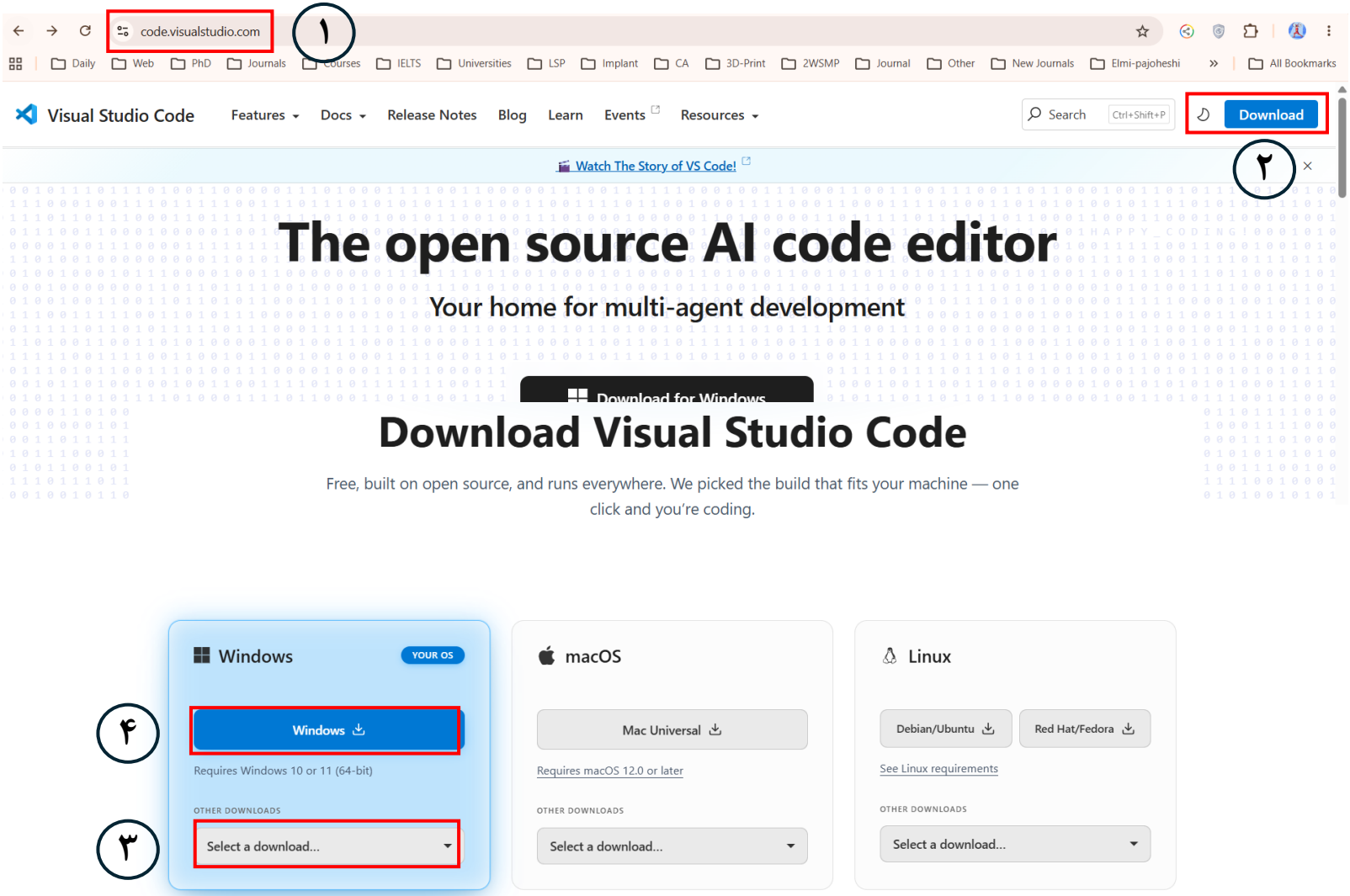
آموزش نصب و راه‌اندازی پایتون

✓ مطابق شکل زیر وارد سایت مربوطه شوید و مراحل لازم را گام به گام طی کنید.



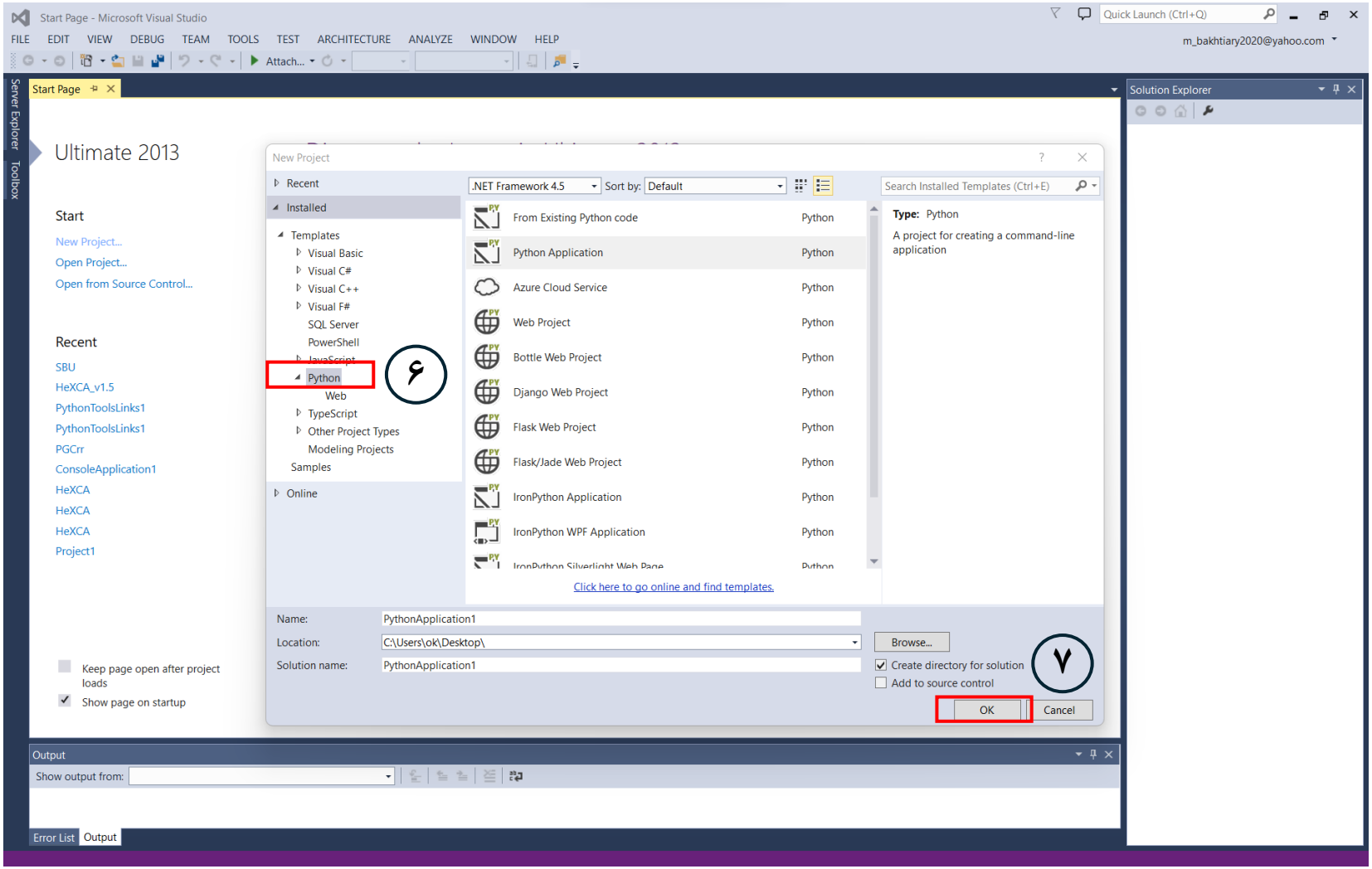
نصب از طریق Vscode

✓ برای اینکه از طریق محیط ویژوال استودیو نیز بتوانید در یک محیط کاربری به پایتون دسترسی داشته باشید مراحل زیر را طی کنید.



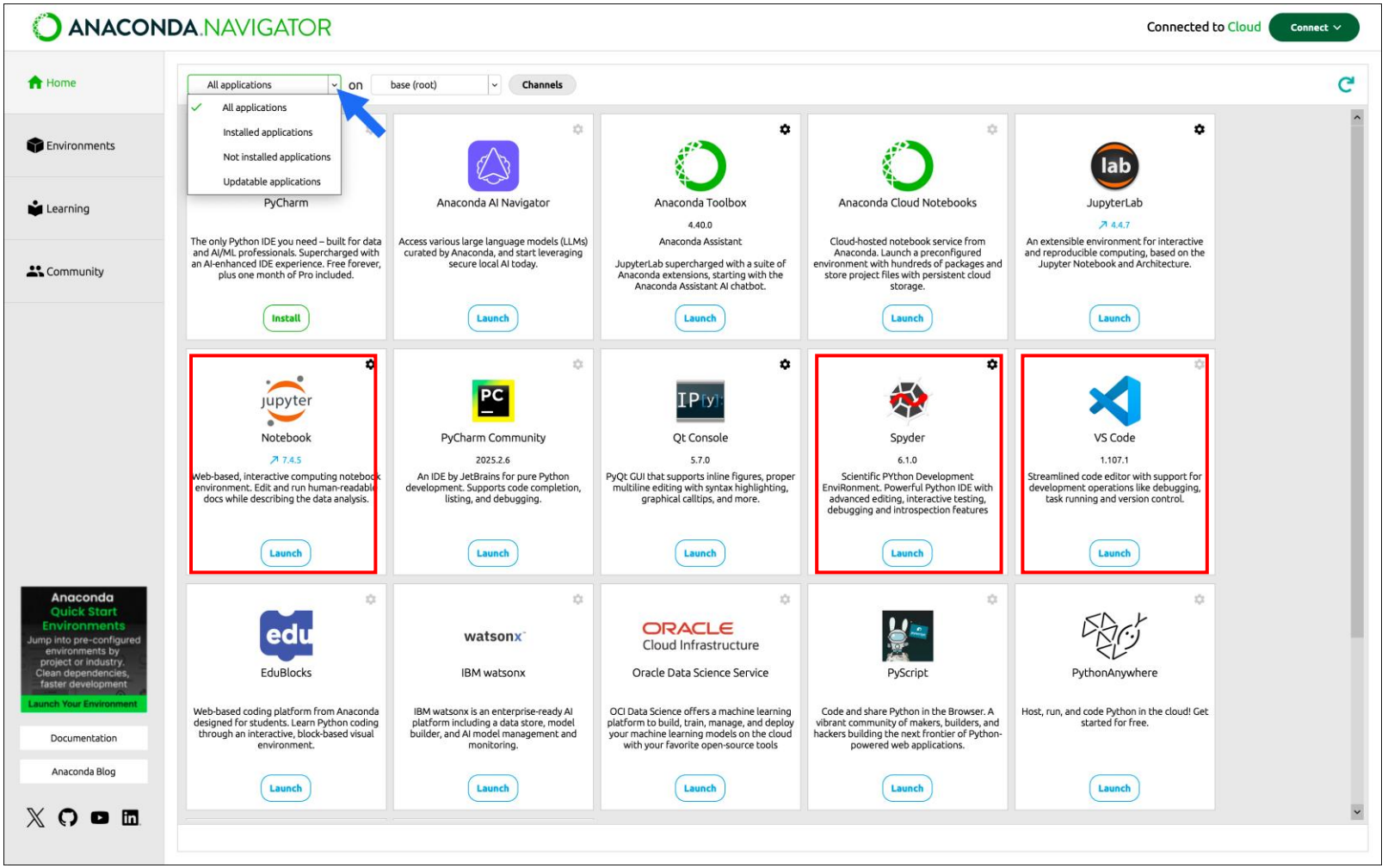
محیط ویژوال استودیو

✓ این محیط ممکن است با توجه به نسخه نصب شما توسط شما محیطی متفاوت از نظر ظاهری داشته باشد.



اجرای پایتون از طریق نرم‌افزار Anaconda

✓ این نرم‌افزار پکیجی را به شما بصورت یکجا ارائه می‌دهد تا دسترسی آسان‌تری به محیط‌های برنامه‌نویسی به زبان پایتون داشته باشید.



کار با محیط Command Prompt یا CMD

✓ برای کار با این محیط کافی است که در محیط ویندوز کلمه Command Prompt یا CMD را جستجو و اجرا کنید.

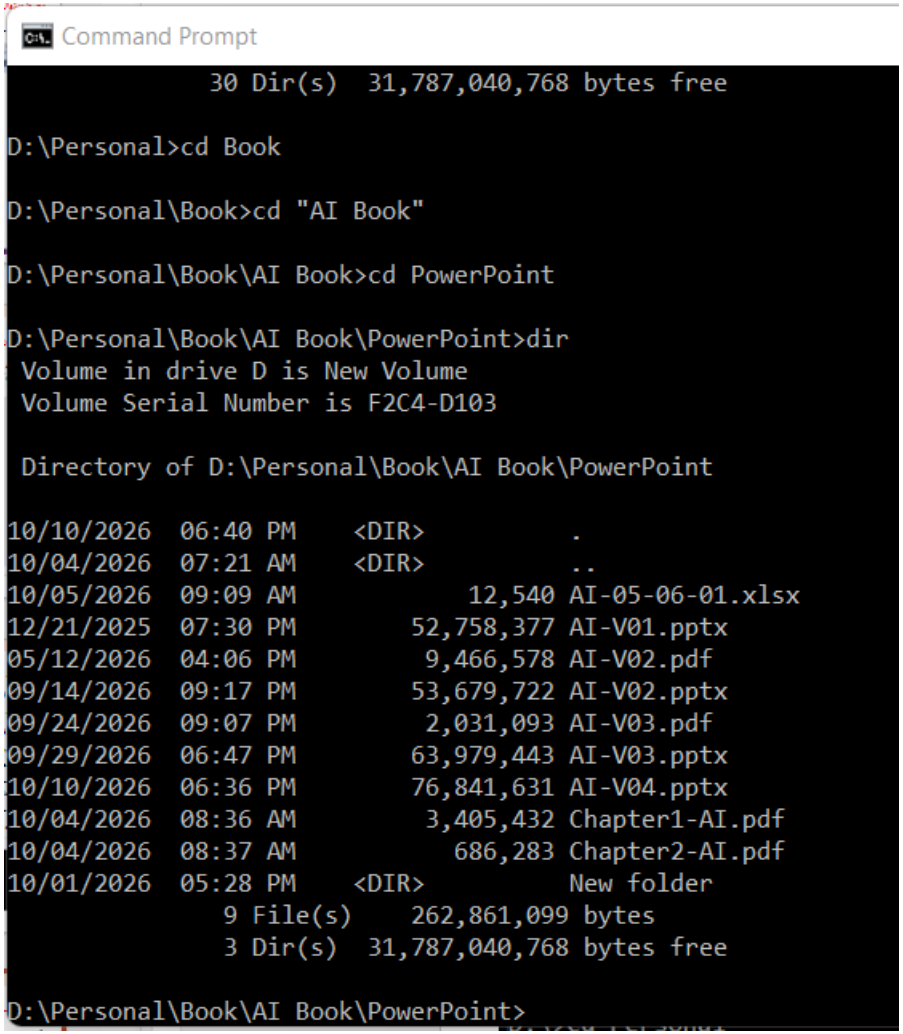
✓ یک محیط متنی است که به تو اجازه می‌دهد به‌جای استفاده از ماوس و پنجره‌های گرافیکی، با نوشتن دستور با سیستم‌عامل ویندوز ارتباط برقرار کنی.

مثلاً می‌توانی با CMD:

- ❑ فایل‌ها و پوشه‌ها را ایجاد، حذف و جابه‌جا کنی.
- ❑ برنامه‌هایی مانند Python و Jupyter را اجرا کنی.
- ❑ کتابخانه‌های پایتون را نصب کنی.
- ❑ اطلاعات سیستم و شبکه را بررسی کنی.
- ❑ برنامه‌ها و اسکریپت‌های پایتون را اجرا کنی.



مهم‌ترین دستورات CMD

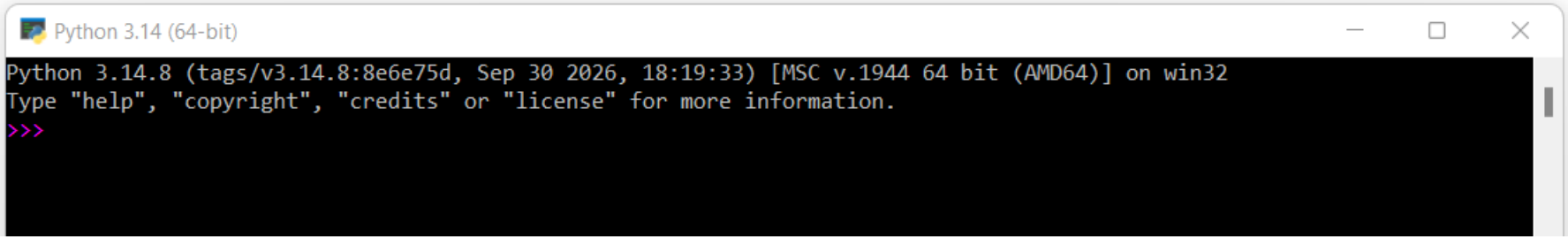


✓ برخی از مهمترین دستورات عبارتند از:

دستور	کاربرد
dir	نمایش فایل ها و پوشه ها
cd	تغییر پوشه فعلی
cd ..	برگشت به پوشه قبلی
D:	رفتن به درایو D
exit	خارج شدن ازمحیط

وارد شدن به محیط پایتون

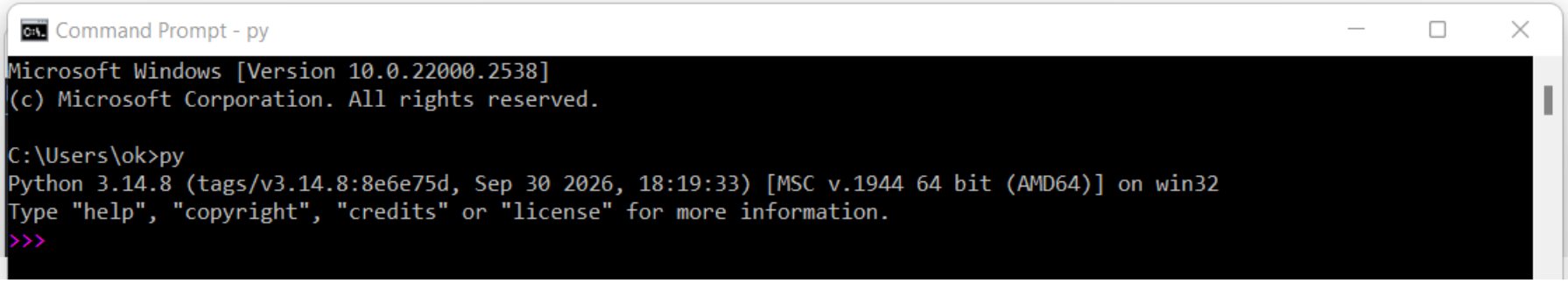
✓ با جستجوی Python در محیط ویندوز می‌توانید وارد محیط این نرم‌افزار شده و دستورات خود را داخل این محیط اجرا کنید.



✓ در روش دیگر شما می‌توانید از محیط CMD نیز بطور مستقیم وارد محیط پایتون شده و از آن استفاده کنید.

✓ کافی است یکی از دستورات زیر را در محیط CMD وارد کنید:

Python or Py



کار با پایتون در محیط Jupyter Notebook

✓ برای کار با این محیط Jupyter Notebook ابتدا لازم است تا را نصب کنید. برای این منظور در محیط CMD این دستور را وارد کنید:

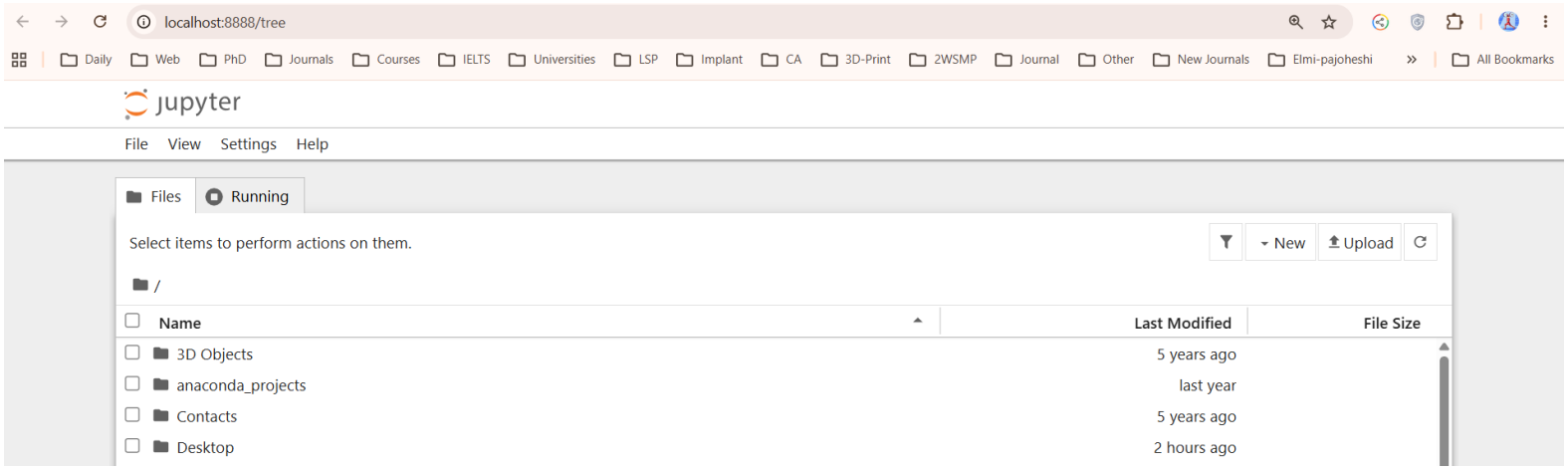
Python –m pip install notebook

Py –m pip install notebook

✓ پس از اتمام نصب کافی است برای وارد شدن به محیط Jupyter Notebook دستور زیر را در محیط CMD وارد کنید:

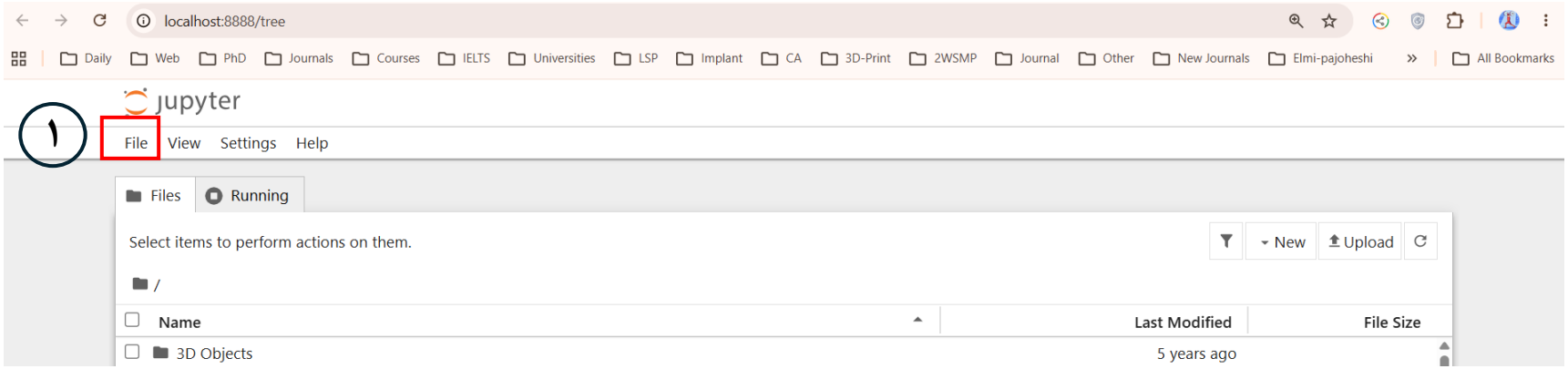
Py –m notebook

✓ با جرای این فرمان شما بوسیله یکی از مرورگرهای ویندوز به محیط Jupyter Notebook وارد خواهید شد.



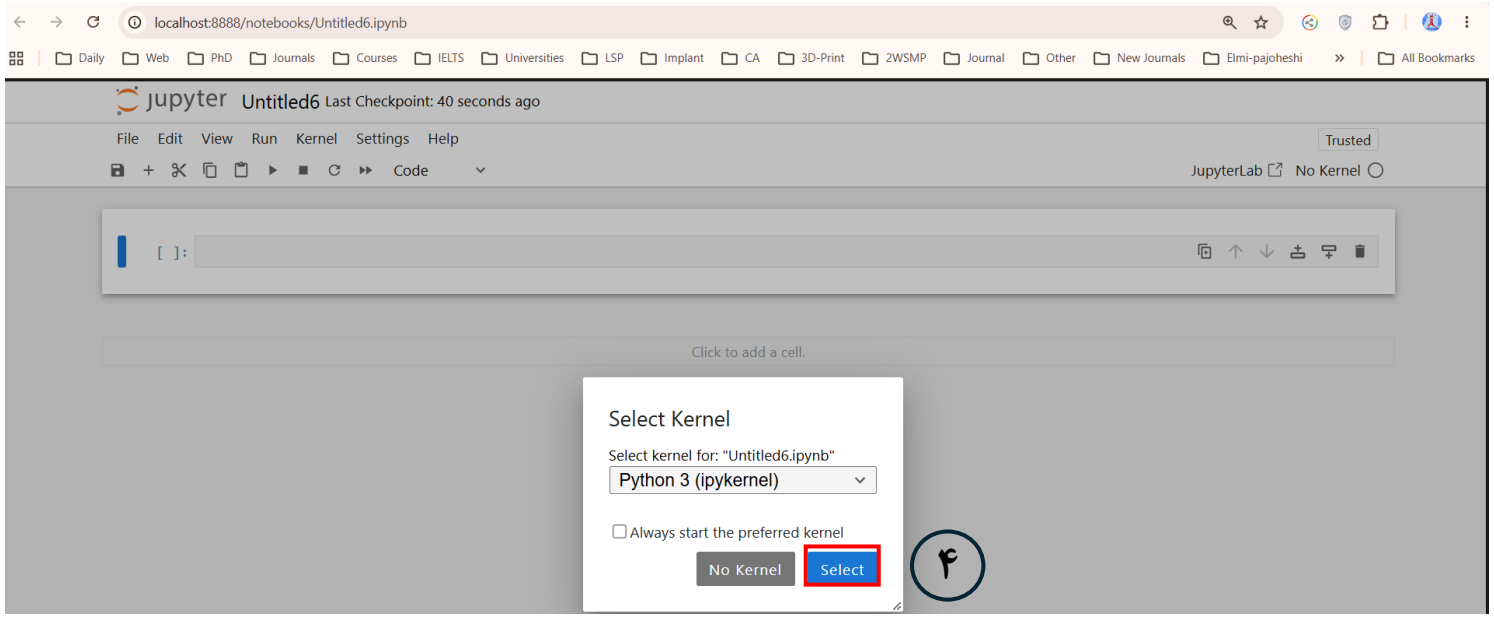
کار با Jupyter Notebook

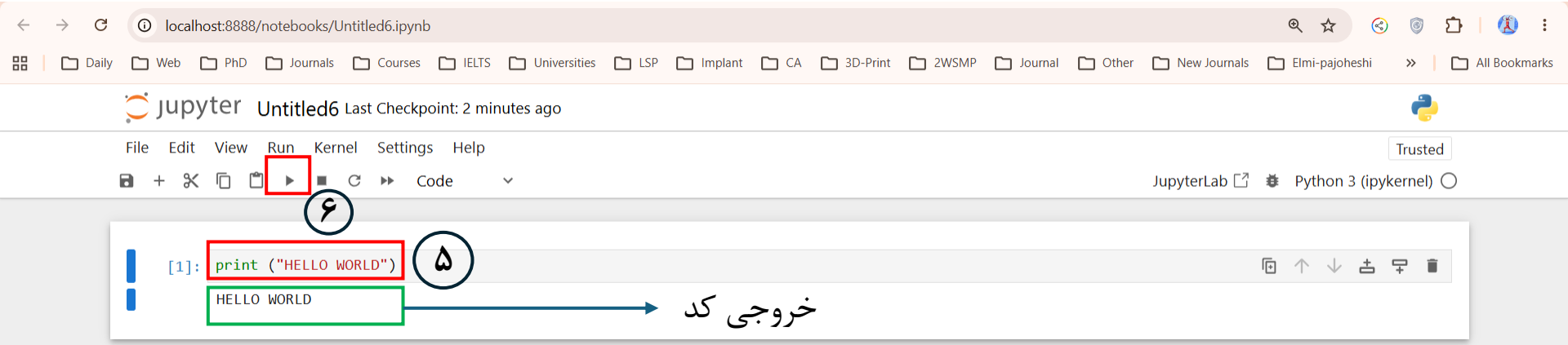
✓ برای ایجاد یک فایل در این محیط که بتوان بصورت پویا کدنویسی به زبان پایتون را انجام دهید، مراحل زیر را طی کنید:



کار با Jupyter Notebook

✓ برای ایجاد یک فایل در این محیط که بتوان بصورت پویا کدنویسی به زبان پایتون را انجام دهید، مراحل زیر را طی کنید:





نصب کتابخانه‌های مورد نیاز

✓ یکی از مهم‌ترین کاربردهای CMD در برنامه‌نویسی، نصب کتابخانه‌ها است.

```
Py –m pip install numpy
```

```
Py –m pip install pandas
```

```
Py –m pip install matplotlib
```

✓ برای این که بتوان با استفاده از پایتون روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را پیاده‌سازی کنید لازم است کتابخانه‌های زیر را نصب کنید.

```
Py –m pip install pandas matplotlib scikit-learn seaborn numpy Pillow joblib openpyxl xgboost catboost
```

```
Py –m pip install scipy sympy lightgbm imbalanced-learn torch deepxde pinnx neurodiffeq pyvista
```

نوشتن برنامه در پایتون با کتابخانه‌ها

✓ وارد Jupyter Notebook شوید و در اولین سلول بنویسید:

```
import numpy as np
```

✓ در این دستور، numpy نام کتابخانه و np نام اختصاری آن است. از این به بعد برای استفاده از توابع نامپای، از np استفاده می‌شود.

```
import pandas as pd
```

✓ در این دستور، pandas نام کتابخانه و pd نام اختصاری آن است. از این به بعد برای استفاده از توابع نامپای، از pd استفاده می‌شود.

✓ ممکن است همیشه اختصاری وجود نداشته باشد مانند pandas که نام کامل کتابخانه است.

```
import scipy
```